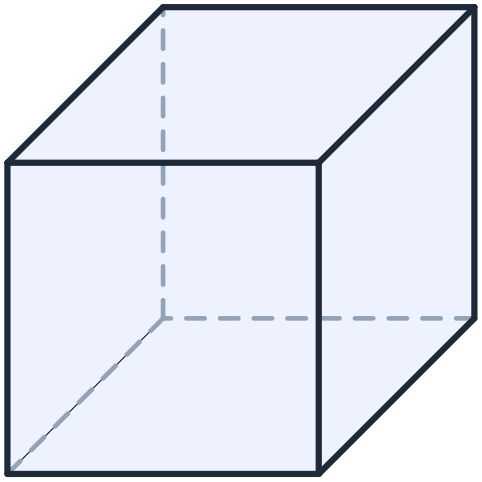
Körper darstellen

70 Minuten

Schrägbild, Risse, Netze · Ein Würfel auf Papier – was stimmt, was ist verzerrt?



WILLKOMMEN ZURÜCK

Zwei Wochen Ferien sind vorbei – wir fangen ruhig an: Heute wird vor allem **geschaut, gezählt und gezeichnet**. Es geht um die Frage, wie man einen räumlichen Körper auf ein flaches Blatt bringt. Das Buch kennt drei Antworten: das **Schrägbild**, die **Risse** (Ansichten von vorn, oben, der Seite) und das **Netz**.

IHR KÖNNT DANACH …

1. ein Schrägbild eines Quaders auf Kästchenpapier zeichnen und sagen, welche Längen darin stimmen,
2. Grundriss, Aufriss und Seitenriss zeichnen und lesen,
3. zu einem Körper das passende Netz erkennen,
4. begründen, wofür man welche Darstellung braucht.

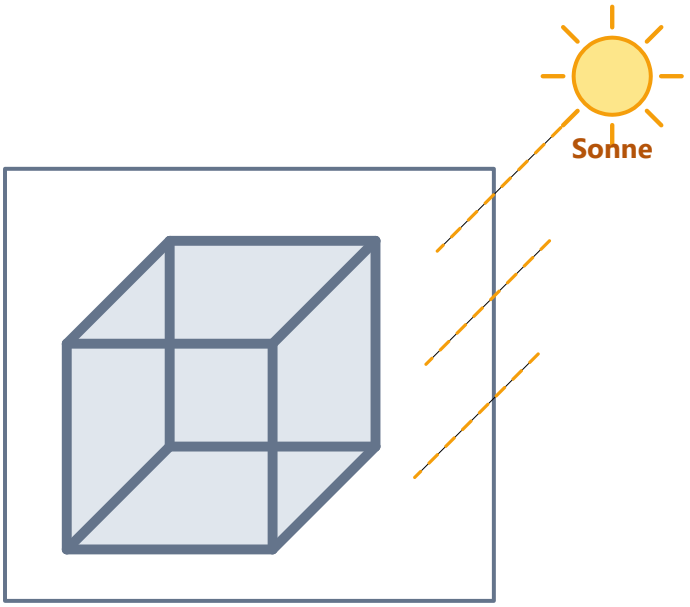
DER ABLAUF

Erst 20 Minuten Fragen an der Wand, dann 70 Minuten dieses Heft. Seite 2 Einstieg · 3–4 Schrägbild · 5 Risse · 6 Netze · 7 Merksatz · 8–11 Aufgaben · 12 Quiz, Exit-Ticket, Abgabe. Die Lösungen gibt es als eigenes Heft. **Gib am Ende ab, auch wenn du nicht fertig bist.**

Wie viele der zehn Fragen an der Wand hattest du richtig? _____ von 10

1 · Ein Würfel im Sonnenlicht Buch S. 58 Nr. 2

6 Minuten



Schatten auf dem Zeichenblock

Ein Kantenmodell eines Würfels (Kante 4 cm) in der Sonne. Sein Schatten auf dem Block ist ein **Schrägbild**.

Wie viele der 12 Kanten sind im Schatten noch genau 4 cm lang? Kreuze an:

- ☐ Alle 12 – es ist ja ein Würfel.
- ☐ 8 – vorn und hinten je vier.
- ☐ 4 – nur die vorderen.
- ☐ Keine – im Bild ist alles verzerrt.

Jetzt begründe

Welche Kanten sind im Schatten so lang wie am Modell, welche nicht?

DAS MACHST DU

1. Sieh dir den Schatten an.
2. Vergleiche vordere, hintere und schräge Kanten.
3. Beschreibe mit: vorn, hinten, nach hinten laufend.

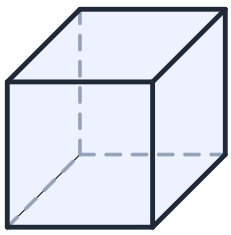
✍ **So lang wie am Modell sind … Kürzer sind …**

2 · Winkel und Verkürzung

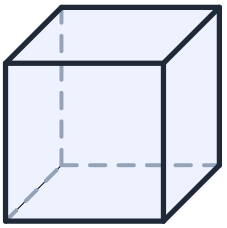
Buch S. 59 Nr. 3

12 Minuten

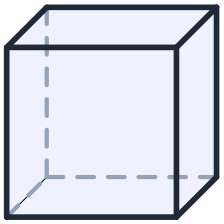
Im Schrägbild laufen die Kanten nach hinten unter dem **Verzerrungswinkel α** und werden mit dem **Verkürzungsfaktor k** malgenommen. Die Bilder zeigen denselben Würfel (4 cm) mit verschiedenen Einstellungen.



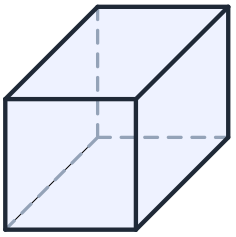
45°, k = 0,71



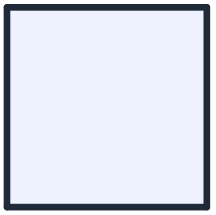
45°, k = ½



45°, k = ⅓



45°, k = 1



k = 0

ABLESETABELLE · WÜRFEL MIT 4 CM KANTE · VORN IMMER 4,00 CM · DIAGONALE IN ECHT 5,66 CM

	45°, k = 0,71	45°, k = ½	45°, k = ⅓	45°, k = 1	30°, k = ½	60°, k = ½	k = 0
Kante nach hinten	2,83 cm	2,00 cm	1,33 cm	4,00 cm	2,00 cm	2,00 cm	0,00 cm
rote Diagonale	6,32 cm	5,60 cm	5,03 cm	7,39 cm	5,82 cm	5,29 cm	4,00 cm
blaue Diagonale	2,83 cm	2,95 cm	3,20 cm	3,06 cm	2,48 cm	3,46 cm	4,00 cm

Auftrag 1 von 3 **So zeichnet das Buch**

Das Buch nimmt **α = 45°** und **k = 0,71** (erste Spalte).

DAS MACHST DU

1. Lies ab: Wie lang ist die Kante vorn, wie lang die nach hinten?
2. Auf Kästchenpapier (1 Kästchen = 0,5 cm): Durch wie viele Kästchen läuft die Kante nach hinten schräg? Tipp: 2,83 cm : 0,71 cm.
3. Welche Flächen sind im Bild noch Quadrate?

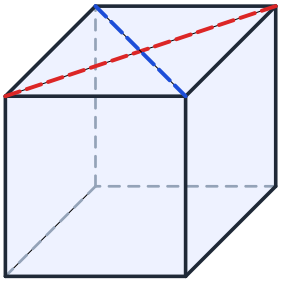
✍ **vorn … · nach hinten … · Kästchen … · Quadrate …**

Auftrag 2 von 3 **Probieren: Welches Bild gefällt dir?**

Vergleiche die Bilder und Spalten auf Seite 3.

DAS MACHST DU

1. Was ändert sich von k = 1 über ½ bis ⅓? Und bei 30° und 60°?
2. Was bleibt in allen Bildern gleich?
3. Was siehst du bei k = 0?
4. Welches Bild gefällt dir am besten – warum?



Der Würfel mit den beiden Diagonalen des Deckels (45°, k = 0,71).

Auftrag 3 von 3 **Zwei gleich lange Strecken – im Bild verschieden lang**

Am echten Würfel sind beide Diagonalen des Deckels 5,66 cm lang.

DAS MACHST DU

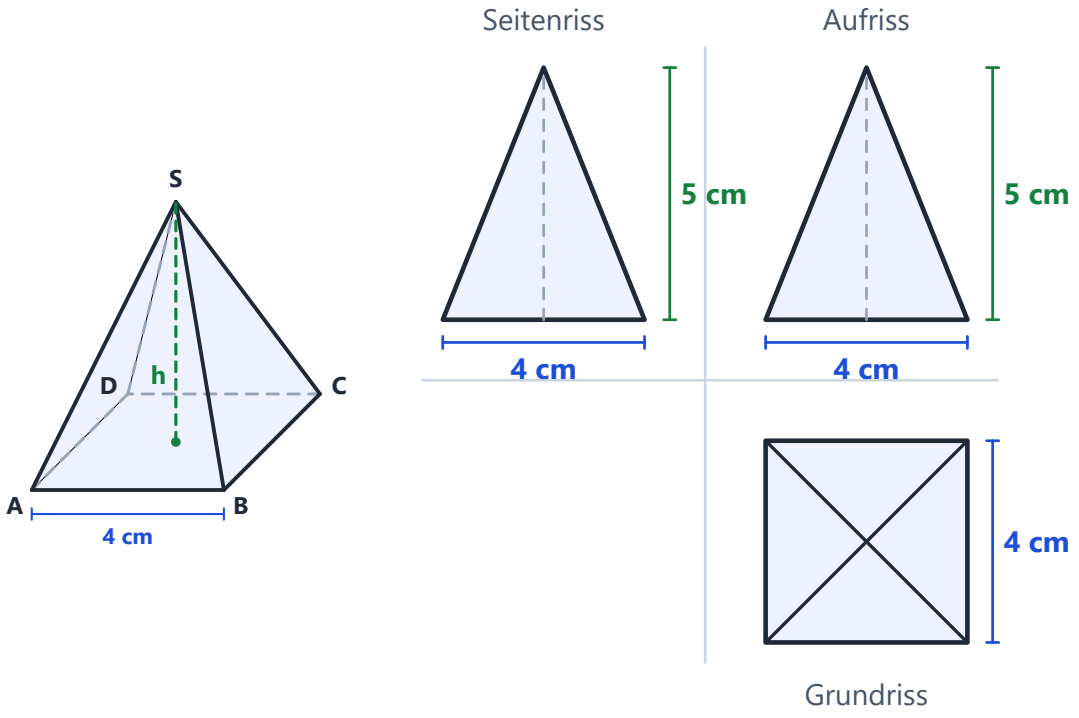
1. Lies in der Ablesetabelle ab: Wie lang sind rote und blaue Diagonale im Bild?
2. Vergleiche mit 5,66 cm.
3. Welche Längen darf man am Schrägbild messen – und welche nicht?

3 · Von vorn, von oben, von der Seite: die Risse

Buch S. 59 Beispiel A · Nr. 4

8 Minuten

Ein **Riss** ist eine Ansicht genau aus einer Richtung: **Aufriss** (von vorn), **Grundriss** (von oben, unter dem Aufriss), **Seitenriss** (von der Seite, daneben). In den Rissen ist alles maßgenau.



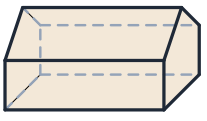
Auftrag 1 von 2 — Wo misst man was?

DAS MACHST DU

1. Wo kannst du die Grundkante 4 cm messen?
2. Wo die Höhe 5 cm?
3. In welchem Riss fehlt die Höhe – was sieht man dort von der Spitze?

Auftrag 2 von 2 — Selbst skizzieren (Nr. 4)

Skizziere Grund-, Auf- und Seitenriss a) einer Säule (Zylinder), b) eines quadratischen Prismas. Wer schnell ist: c) eines Hauses mit Satteldach.



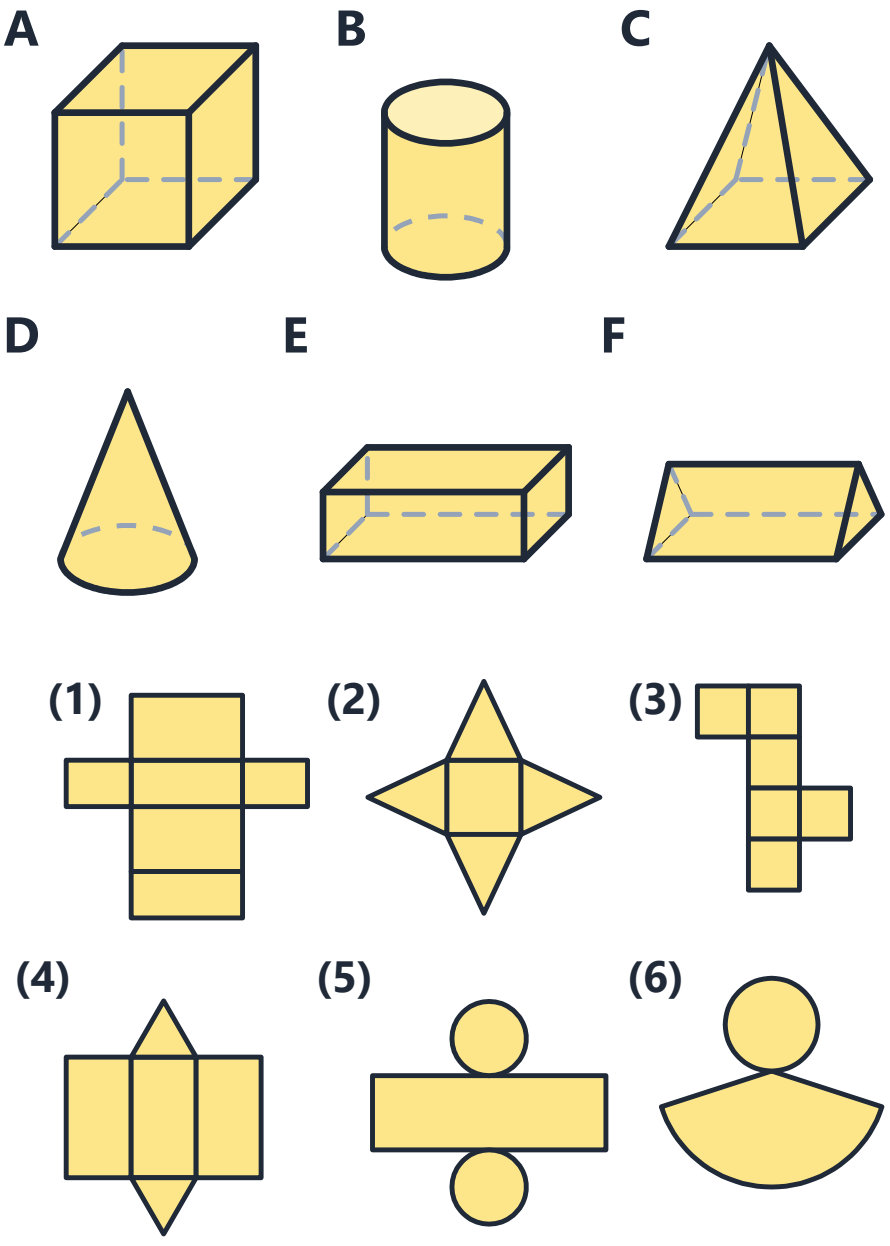
Haus zu c)

4 · Zum Herstellen: das Netz

Buch S. 61 Nr. 11a

5 Minuten

Klappt man die Oberfläche auf und legt sie flach hin, entsteht das **Netz**. Ordne jedem Körper sein Netz zu.



Körper	A	B	C	D	E	F
Netz Nr.						

Warum ist keine Kugel abgebildet?

5 · Drei Darstellungen, drei Aufgaben

4 Minuten

MERKSATZ · ERGÄNZE

Das Schrägbild zeigt, wie ein Körper _____, die Risse zeigen, wie _____ er ist, und das Netz zeigt, wie man ihn _____.

- **Schrägbild:** Kanten parallel zur Vorderfläche in _____ Länge; Kanten nach hinten unter dem Winkel α (oft 45°) und mal k (oft ½·√2 ≈ _____). Parallele Kanten bleiben _____. Verdeckte Kanten _____.
- **Risse:** _____ von vorn, _____ von oben (unter den Aufriss), _____ von der Seite (daneben) – maßgenau.
- **Netz:** die aufgeklappte _____; daraus stellt man den Körper her.

SELBSTCHECK

Ein Quader ist 6 cm breit, 4 cm tief und 2 cm hoch. Du zeichnest ihn mit α = 45° und **k = ½**. Wie zeichnest du die Kante, die 4 cm nach hinten läuft?

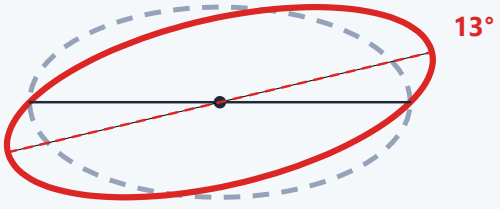
- ☐ 4 cm, unter 45°
- ☐ 2 cm, unter 45°
- ☐ 2 cm, waagrecht
- ☐ 4 cm, senkrecht

Zurück zur Prognose von Seite 2: Hattest du anders getippt als **8**? Woran lag es?

_____

_____

Für Genaue ★: Das Buch zeichnet den Boden eines Kegels als liegende Ellipse („Schnellmethode“, S. 60). Genau gerechnet ist das Bild des Kreises bei 45° und k = 0,71 eine um etwa 13° gekippte, etwas breitere Ellipse (rot). Die Schnellmethode ist eine Näherung.



grau gestrichelt: Schnellmethode
rot: genaues Bild des Kreises

6 · Aufgaben

17 Minuten

A1 bis A3 sind für alle. Bist du nach 15 Minuten noch bei A2, lass A2 halb und mach A3.

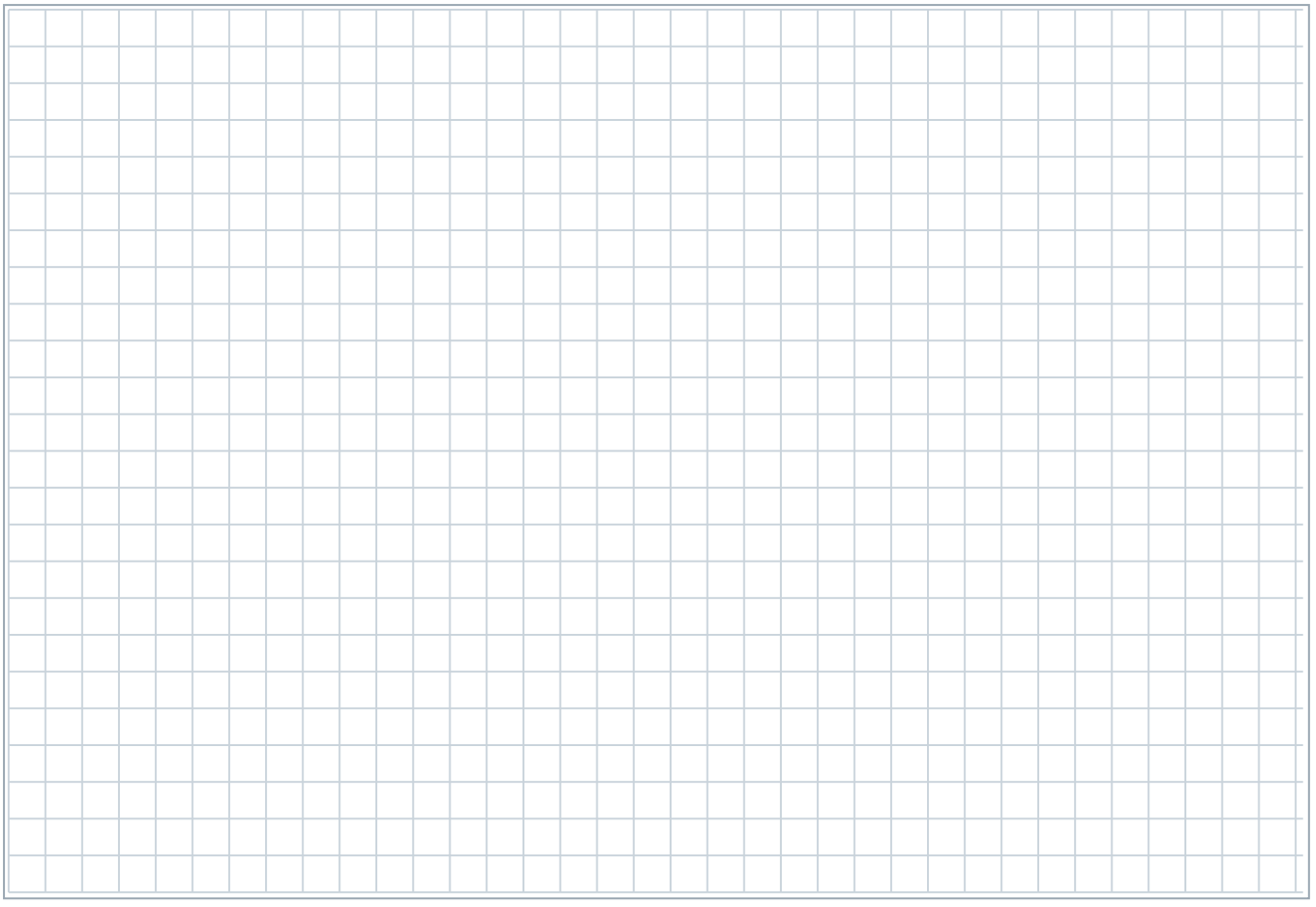
A1 Schrägbild eines Quaders

Buch S. 59 Nr. 6a

Zeichne ein Schrägbild eines Quaders mit Länge 5 cm, Breite 4 cm, Höhe 2,5 cm ($\alpha = 45°$, $k \approx 0{,}7$). Trag die Maße ein. 1 Kästchen = 0,5 cm.

DAS MACHST DU

1. Vorn ein Rechteck: 10 Kästchen breit, 5 hoch.
2. Die Breite 4 cm nach hinten: 4 Kästchen schräg (diagonal).
3. Ecken verbinden; verdeckte Kanten gestrichelt.
4. Maße eintragen.



A2 Die Risse desselben Quaders

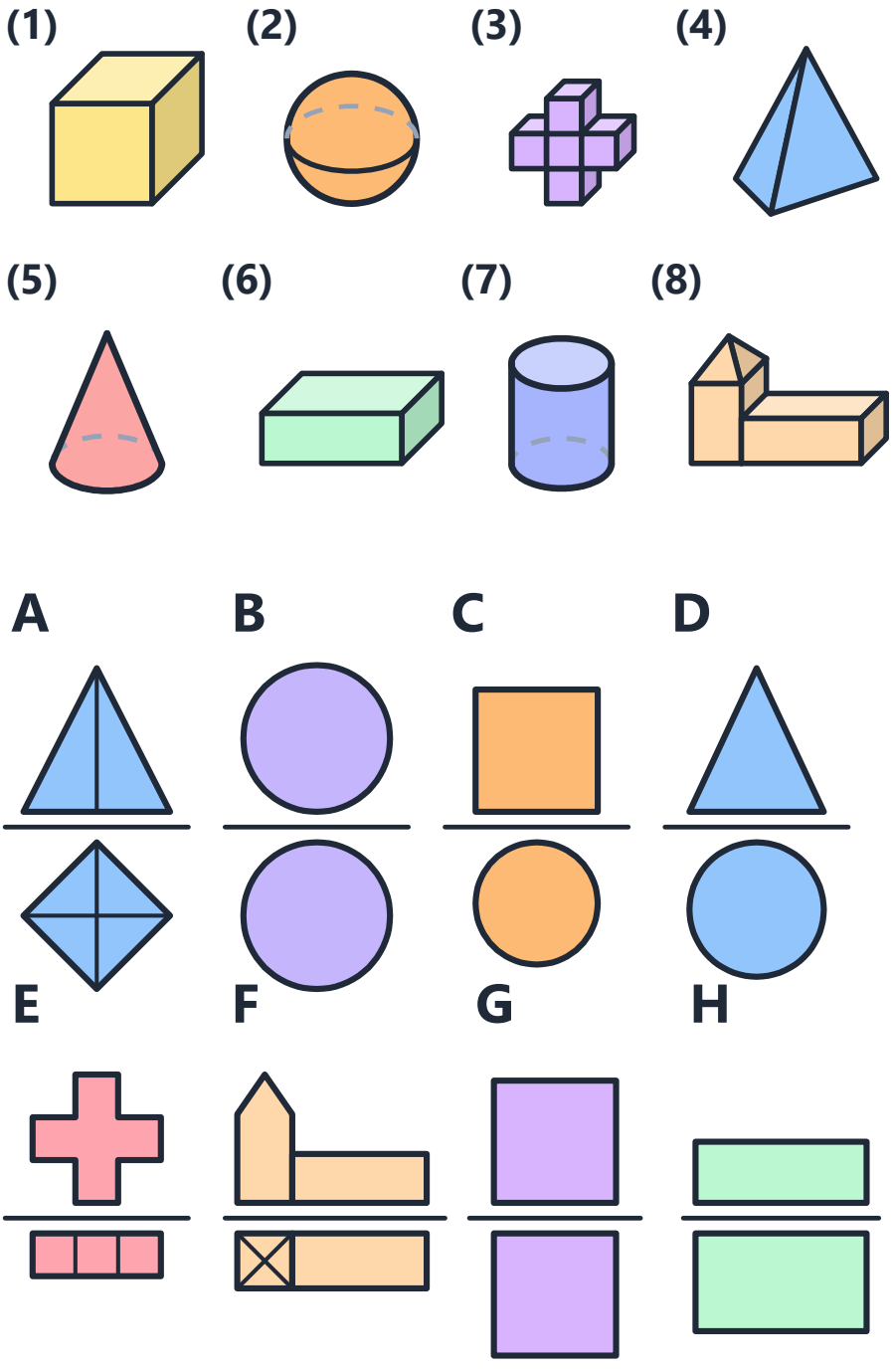
Buch S. 59 Nr. 6a

Zeichne zum Quader aus A1 den Aufriss, darunter den Grundriss und daneben den Seitenriss. Trag die Maße ein. Hier ist nichts schräg – alles maßgenau.

A3 Risse und Schrägbilder zuordnen

Buch S. 62 Nr. 12

Ordne jedem Schrägbild (1) bis (8) das passende Ansichten-Paar A bis H zu. Oben im Paar steht der Aufriss, unten der Grundriss.



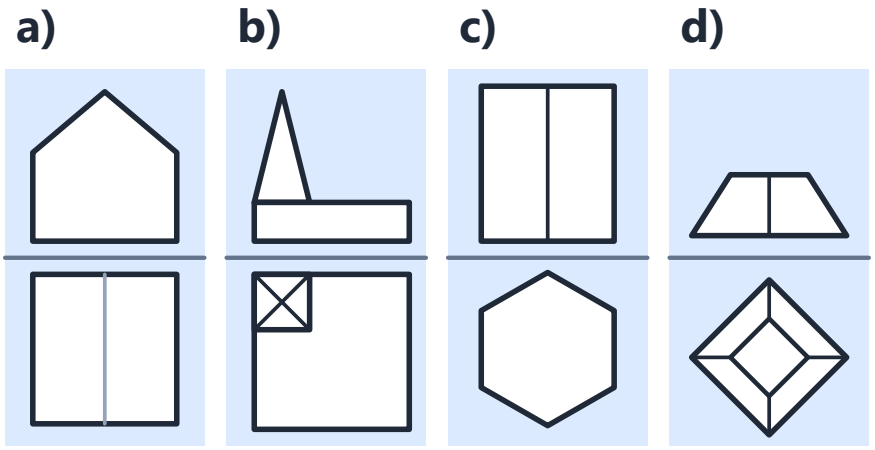
Schrägbild	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Paar								

A4 ★ Zylinder und Kegel Buch S. 60 Nr. 7

Zylinder und Kegel mit r = 3 cm, h = 4 cm: Skizziere die Risse. Welche Risse eines Körpers sind gleich?

A5 ★★ Von Rissen zu Schrägbildern Buch S. 62 Nr. 13

Welche Körper sind das (oben Aufriss, unten Grundriss)? Zeichne zu mindestens einem ein Schrägbild.



7 · Quiz, Exit-Ticket, Abgabe

9 Minuten

1. Würfel 4 cm, 45°, k = 0,7: Kante nach hinten im Bild?

☐ 4 cm ☐ 2,8 cm ☐ 5,7 cm ☐ 2 cm

2. Welche Kanten zeichnet man in wahrer Länge?

☐ nur die nach hinten ☐ parallel zur Vorderfläche
☐ alle ☐ keine

3. Was bleibt im Schrägbild immer erhalten?

☐ rechte Winkel ☐ Parallelität ☐ alle Längen ☐ Diagonalenlängen

4. Ansicht genau von oben heißt …

☐ Aufriss ☐ Grundriss ☐ Seitenriss ☐ Schrägbild

5. Grundriss eines stehenden Zylinders?

☐ Rechteck ☐ Kreis ☐ Ellipse ☐ Quadrat

6. Bei welchem Körper sind alle drei Risse gleich?

☐ Kegel ☐ Zylinder ☐ Kugel ☐ Pyramide

7. Netz aus Kreis und Kreissektor?

☐ Zylinder ☐ Kegel ☐ Pyramide ☐ Kugel

8. Dose liegt, Deckel zeigt nach vorn. Wo ist ein Kreis?

☐ Grundriss ☐ Aufriss ☐ Seitenriss ☐ in keinem

EXIT-TICKET

1. Warum zeichnet man im Schrägbild die Kanten nach hinten schräg und kürzer?

_____

_____

2. Warum reicht ein Schrägbild nicht, wenn man einen Körper genau bauen will? Was nimmt man stattdessen?

_____

_____

ABGABE

1. Stehen oben auf jeder Seite **Namen und Klasse**?
2. Teilen-Symbol antippen → **Mail** → Empfänger **michael.glaubitz@ae-gym.de**.
3. Prüfen, dass das **ausgefüllte** PDF angehängt ist – dann senden.

Was ist offen geblieben? _____